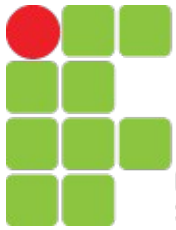
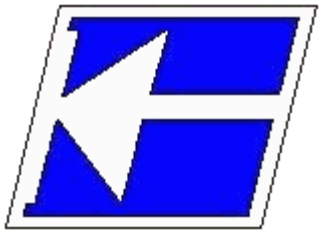
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso Graduação Engenharia Eletrônica





Revisão Eletrônica de Potência

Prof. Joabel Moia.

Florianópolis, agosto de 2026.

Eletrônica de potência

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Definições:

- Eletrônica de Potência é a tecnologia associada com conversão eficiente, controle e condicionamento de potência elétrica através de interruptores estáticos de uma fonte disponível na entrada numa saída desejada;

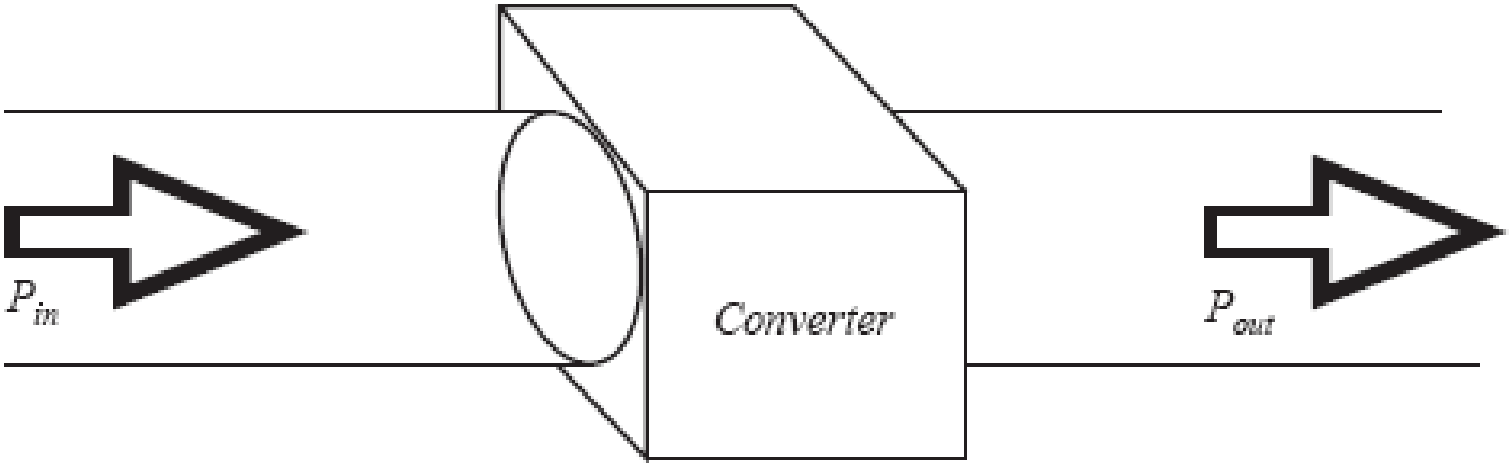
- Eletrônica de Potência pode ser definida como uma ciência aplicada dedicada ao estudo dos conversores estáticos de energia elétrica. Este último pode ser definido com um sistema, constituído por elementos passivos (resistores, capacitores e indutores) e elementos ativos (interruptores), tais como Diodos, Tiristores, Transistores, GTO´s, Triacs, IGBT´s e MOSFET´s, associados segundo uma lei pré-estabelecida.

- **Entende-se que Eletrônica de Potência é uma área da Engenharia que tem a finalidade de estudar e construir conversores de potência visando o controle de energia elétrica.**

Eletrônica de potência

Objetivo maior:

- Baixo custo;
- Busca da máxima eficiência;
- Baixo volume
  - Alta densidade de potência



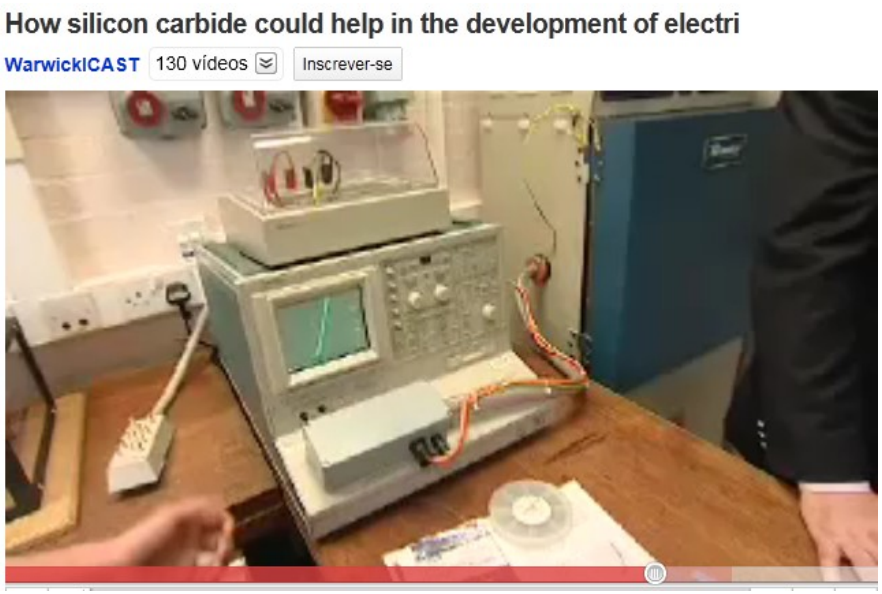
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

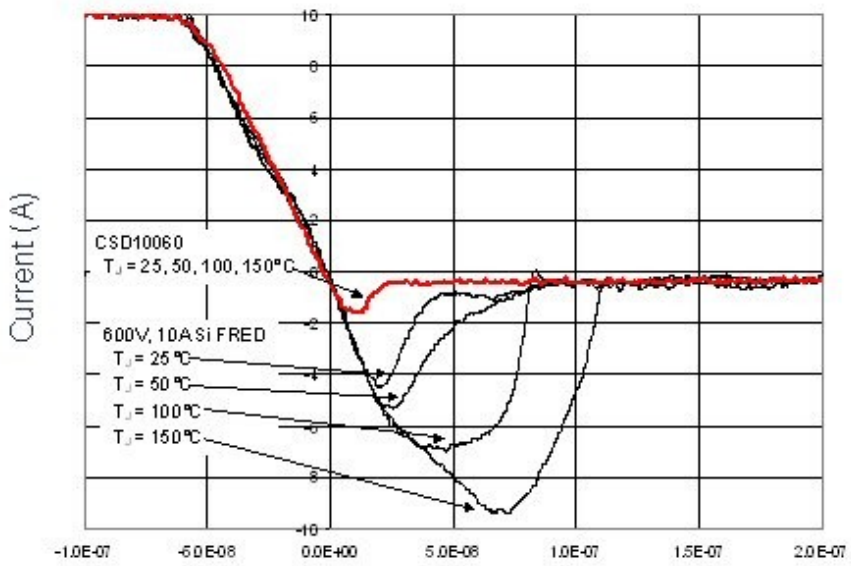
Eletrônica de potência



http://www.righto.com/2014/05/a-look-inside-ipad-chargers-pricey.html

Silicon Carbide - SiC



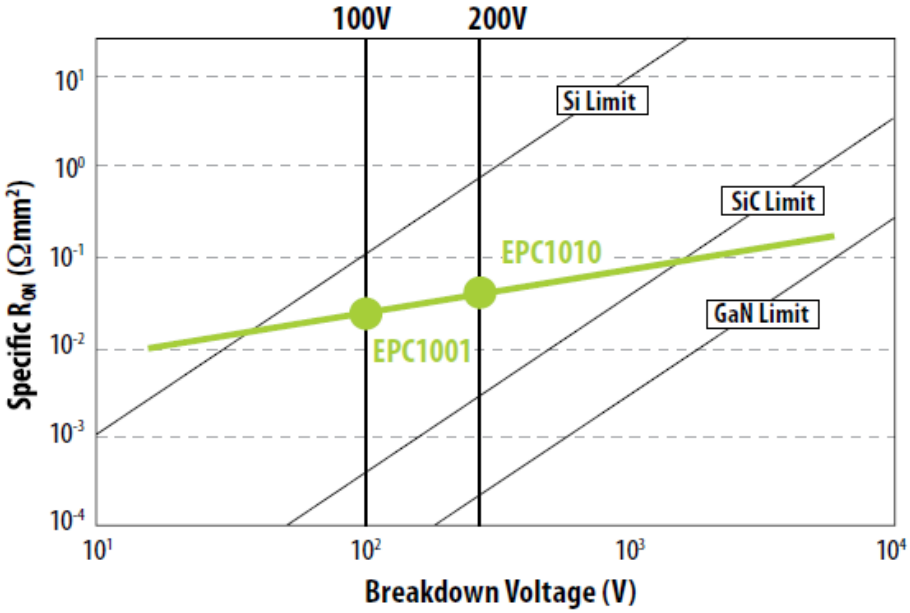


http://www.youtube.com/watch?v=lPKtRu4y3JY

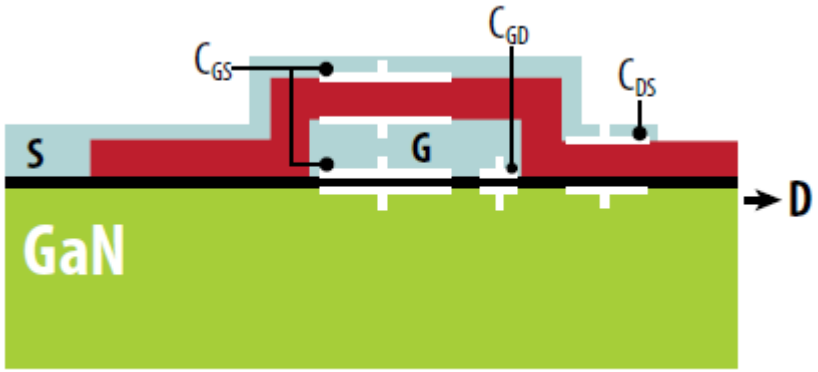


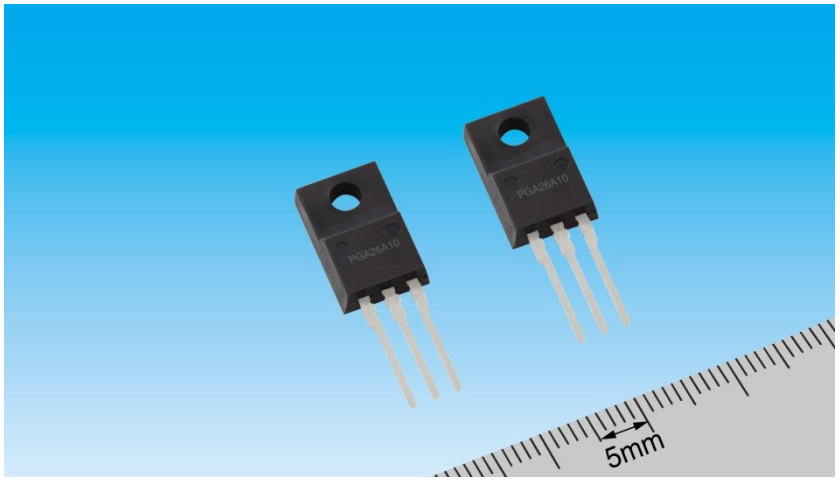


Nitreto de Gálio - GaN



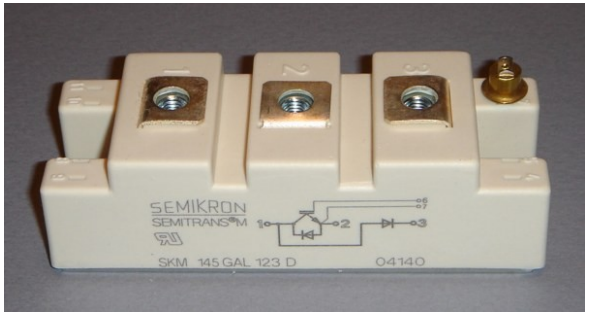
http://panasonic.net/id/news/20130319_1.html





https://www.youtube.com/watch?v=4tIRFutPFP0

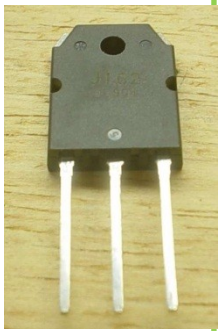
Semicondutores de potência





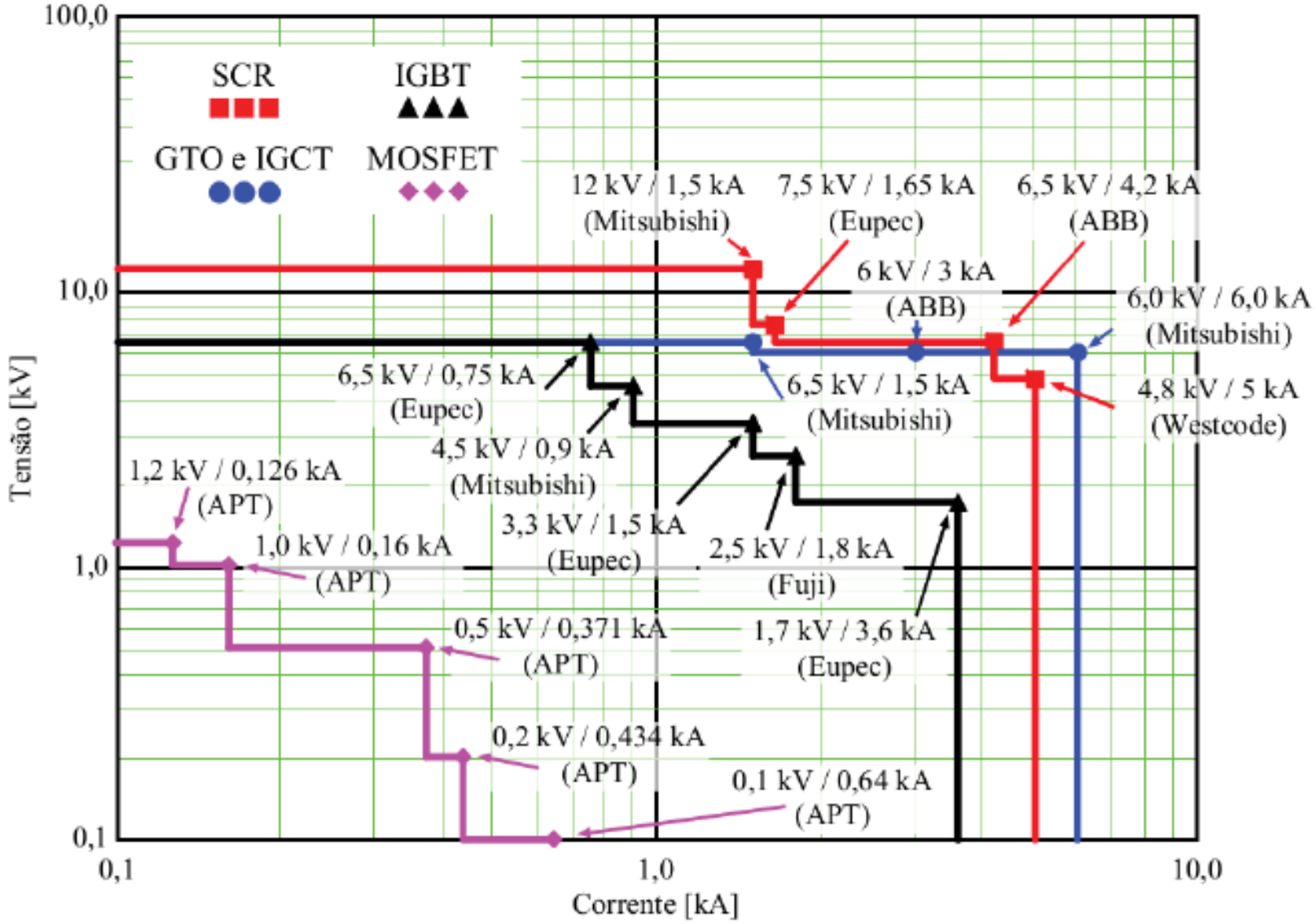




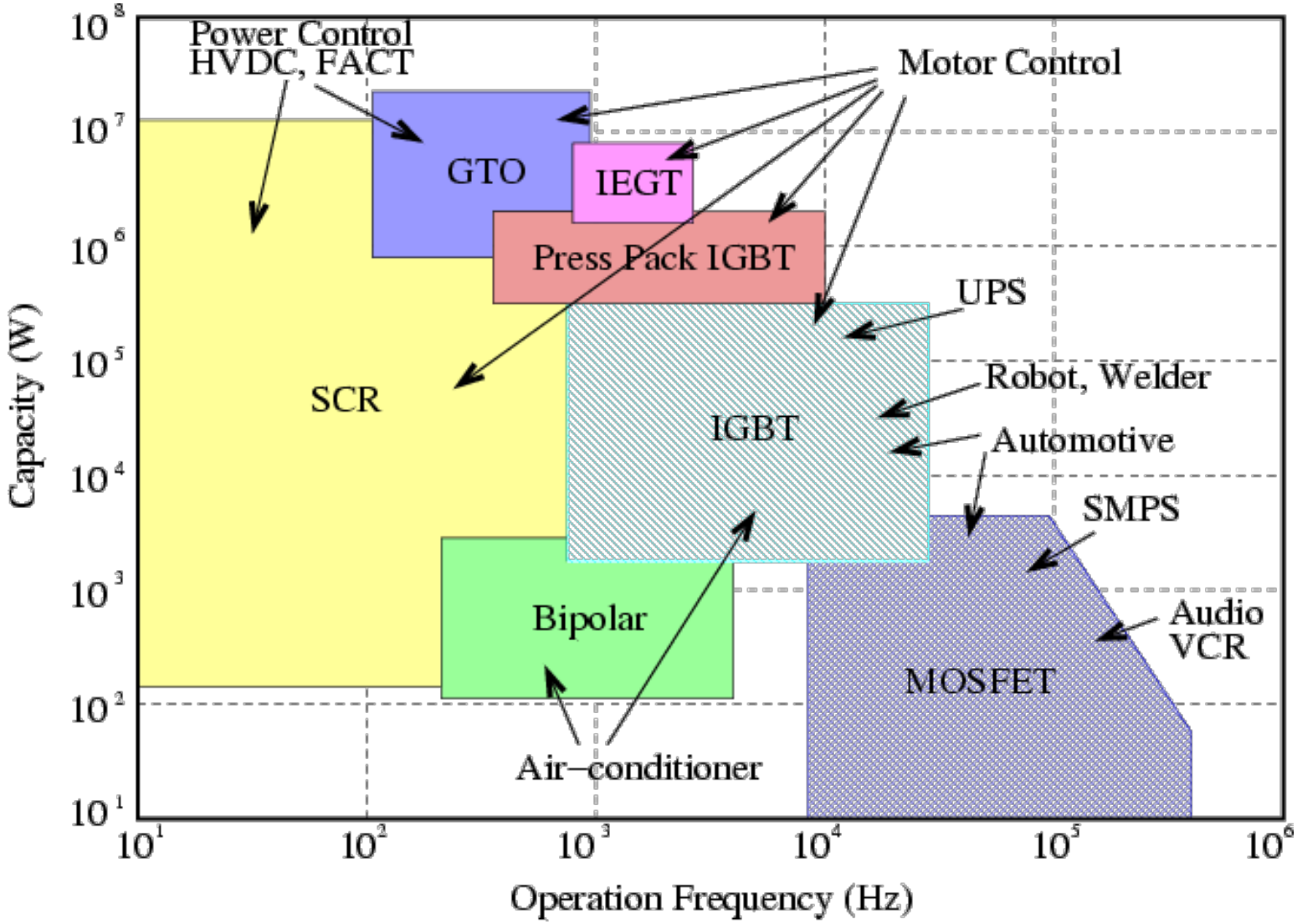




Capacidade dos Transistores atualmente

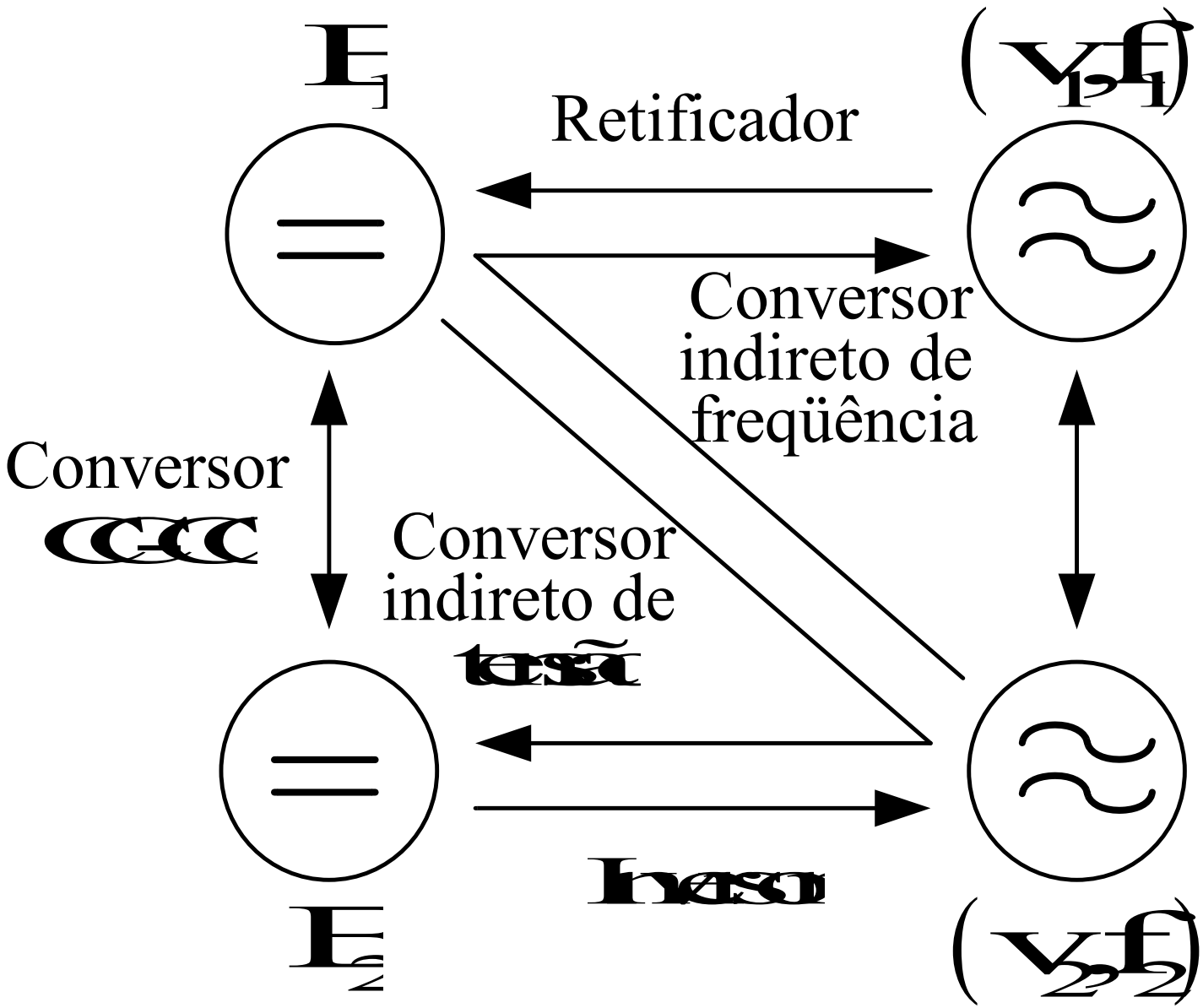


Semicondutores de potência



http://www.iue.tuwien.ac.at/

Divisão da eletrônica de potência



Aplicações da eletrônica de potência

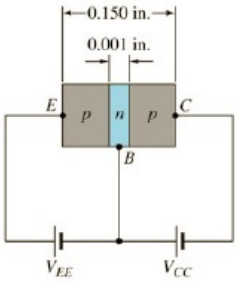
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Aplicações:

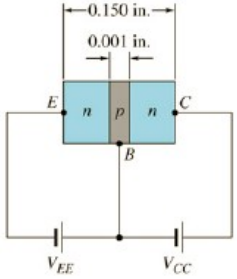
- Fontes chaveadas;
- Controle de motores de corrente contínua e alternada;
- Conversores para soldagem;
- Alimentação de emergência;
- Carregadores de bateria;
- Retificadores para eletroquímica;
- Transmissão em corrente contínua;
- Reatores eletrônicos;
- Filtros ativos;
- Compensadores estáticos;
- Processamento de energias alternativas;
- Amplificadores de potência;
- Controles de temperatura;
- Entre outras.

BJT

PNP

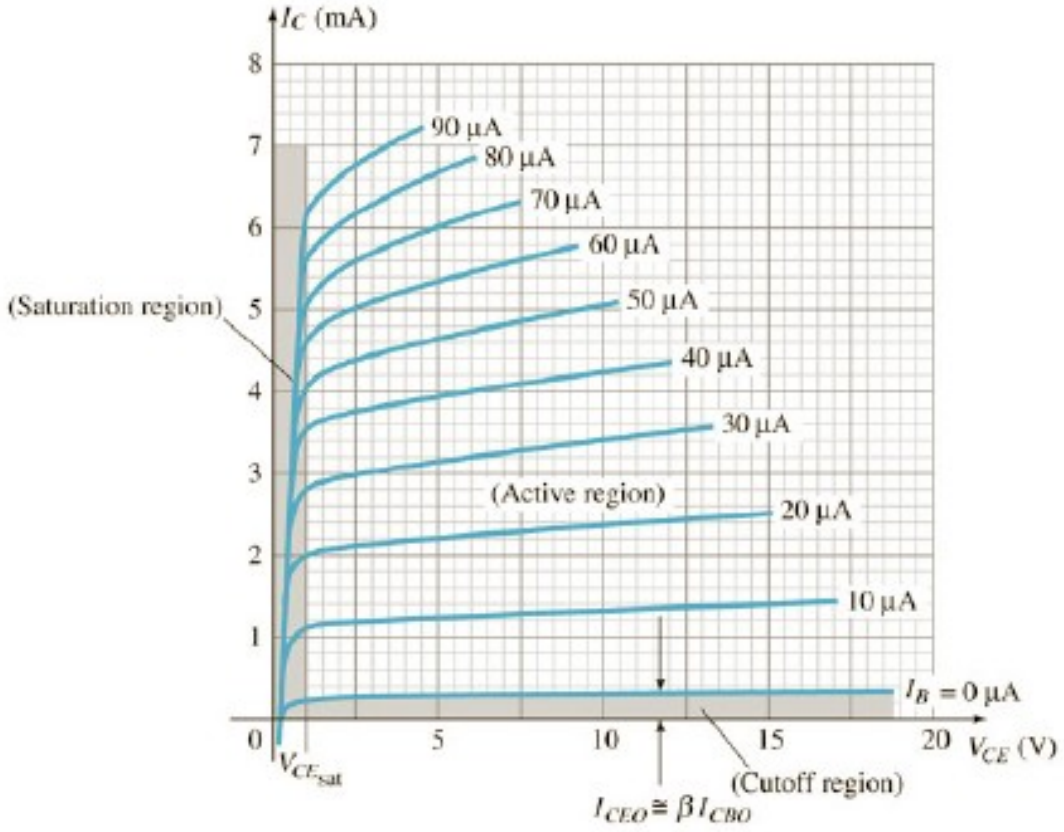


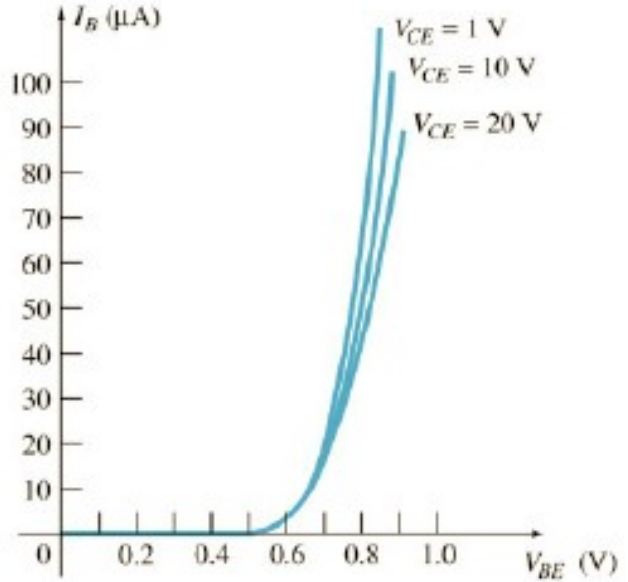
NP
N



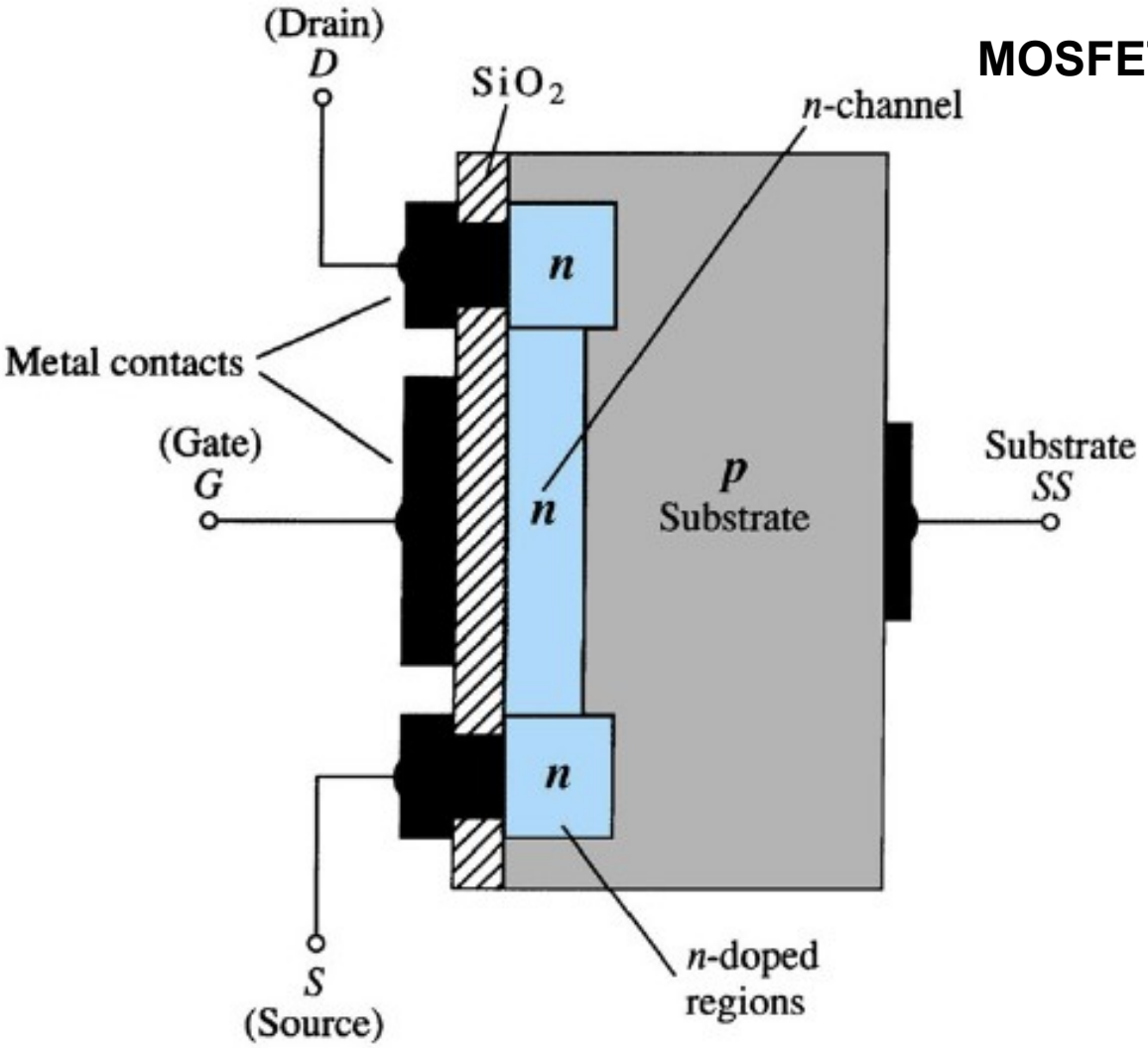
BJT – Transistor bipolar de junção







MOSFET



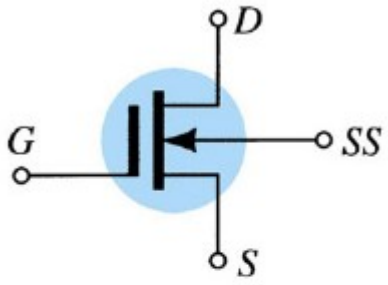
MOSFET tipo Depleção

MOSFET – Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

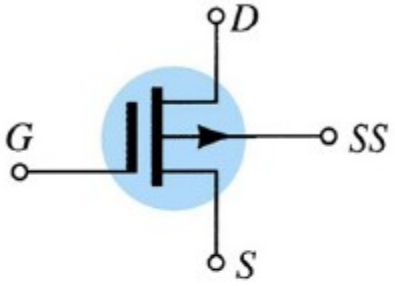
MOSFET

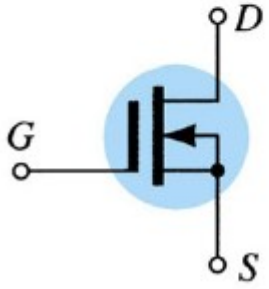
MOSFET tipo Depleção

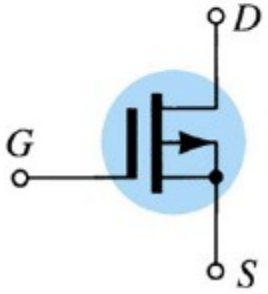
n-channel



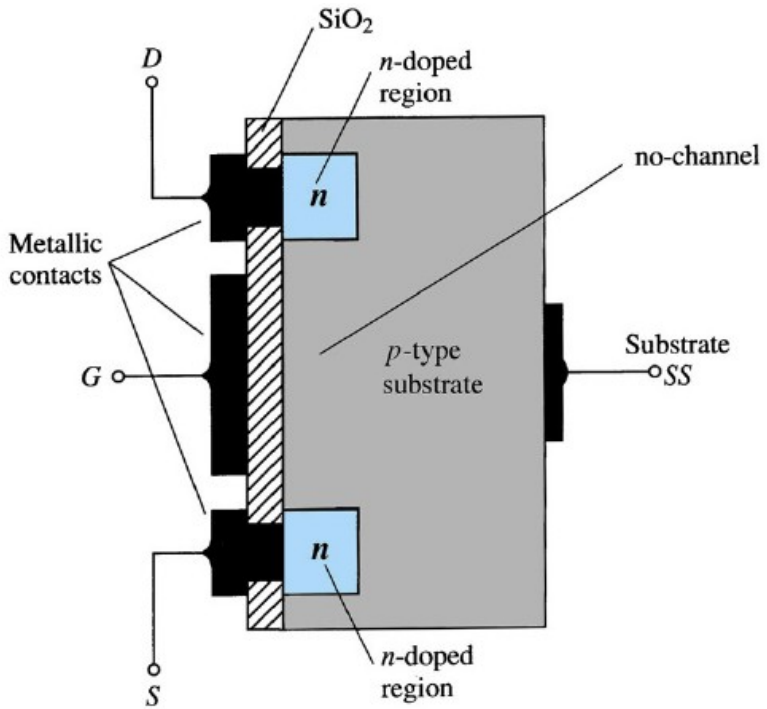
p-channel

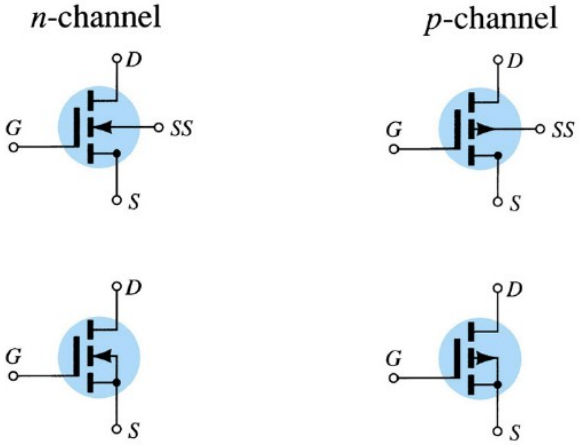




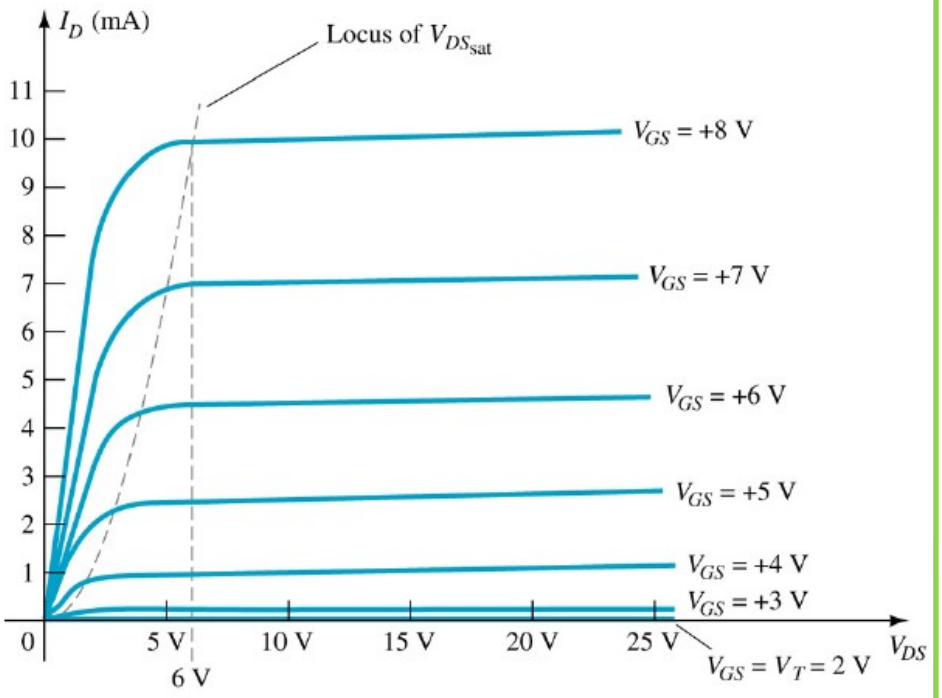


MOSFET



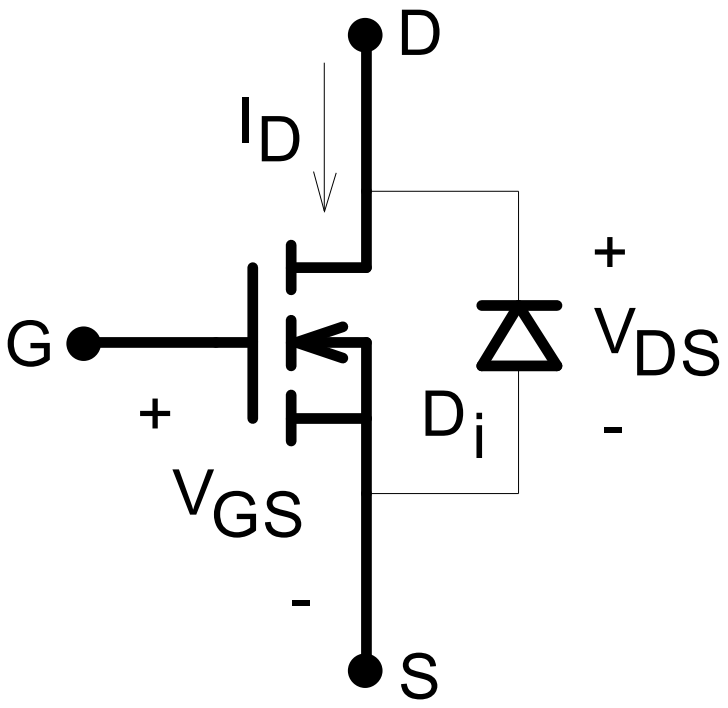


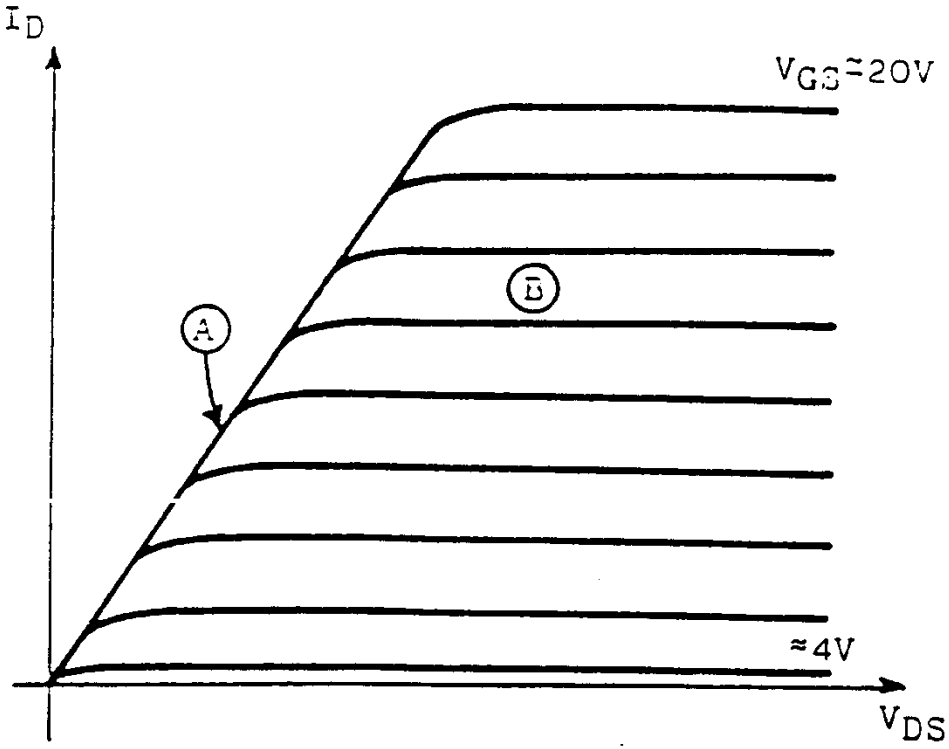
MOSFET tipo Intensificação



Canal n

MOSFET de potência

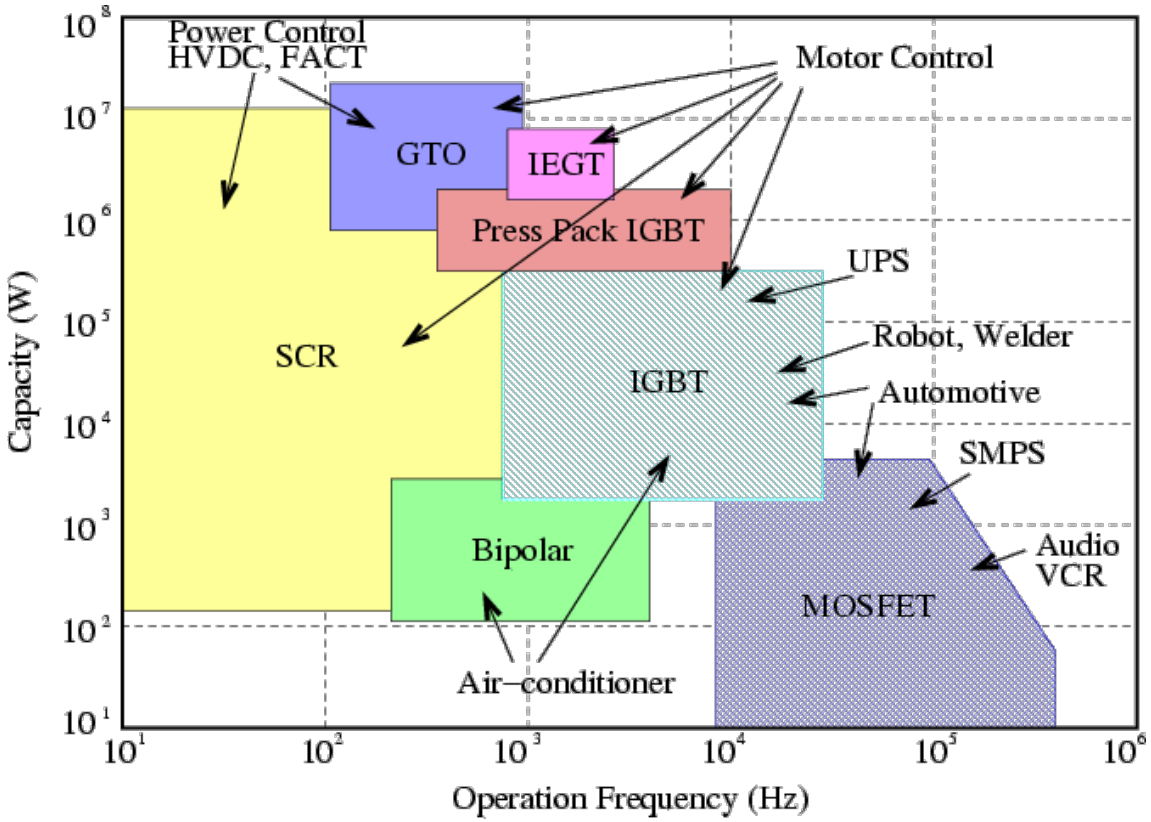




MOSFET de potência

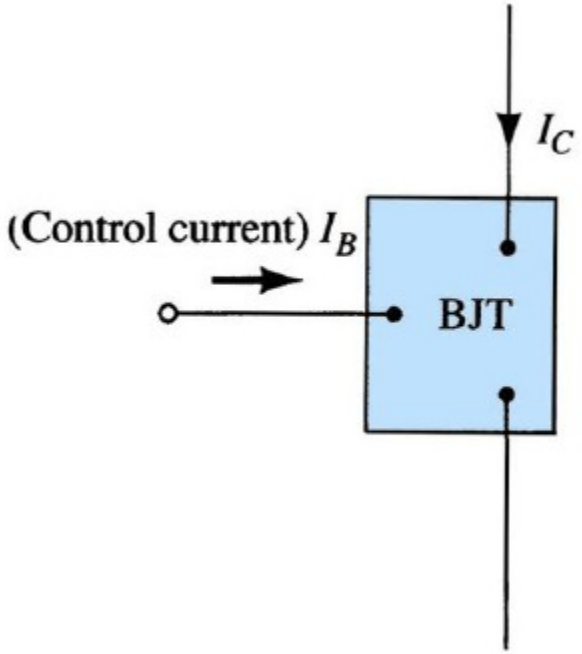
Quando usar MOSFET:

1. Frequências altas (acima de 50 kHz);
2. Tensões baixas (< 1600 V);
3. Potências baixas (< 1 kW).

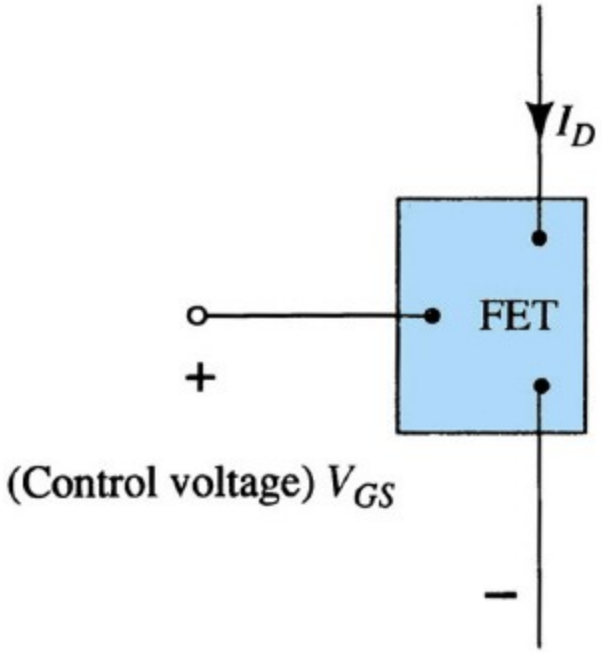


BJT x FET

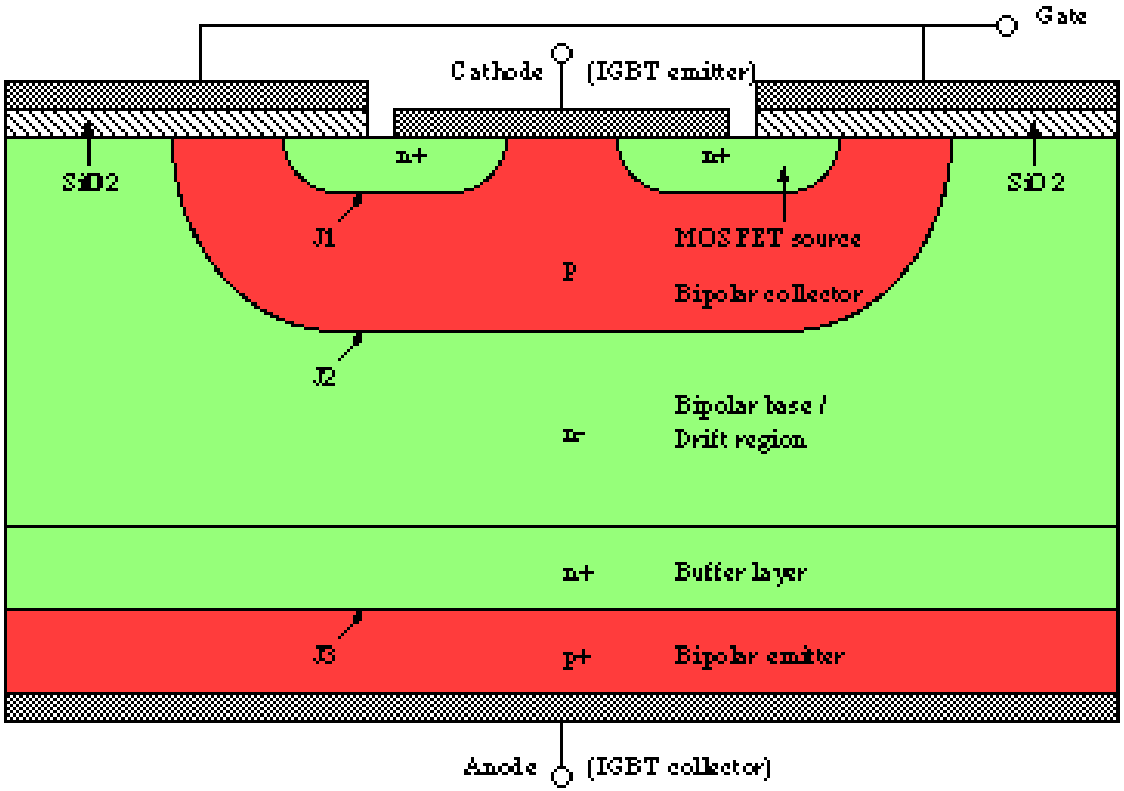
BJT – Transistor bipolar de junção

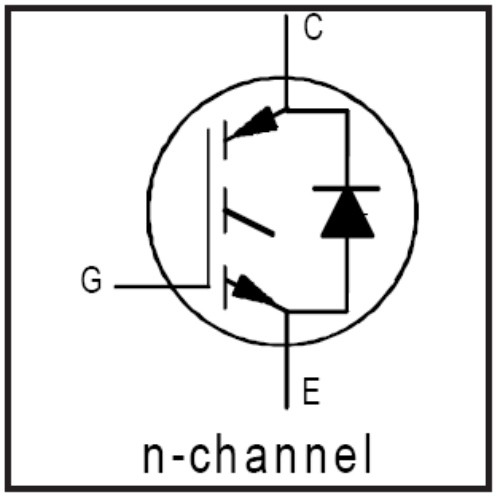


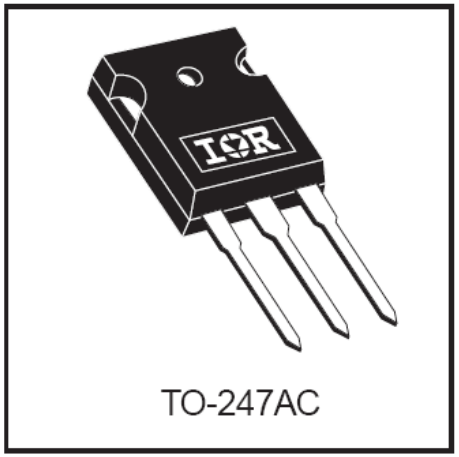
FET – Transistor de efeito de campo



IGBT







Características de BJT e MOSFET

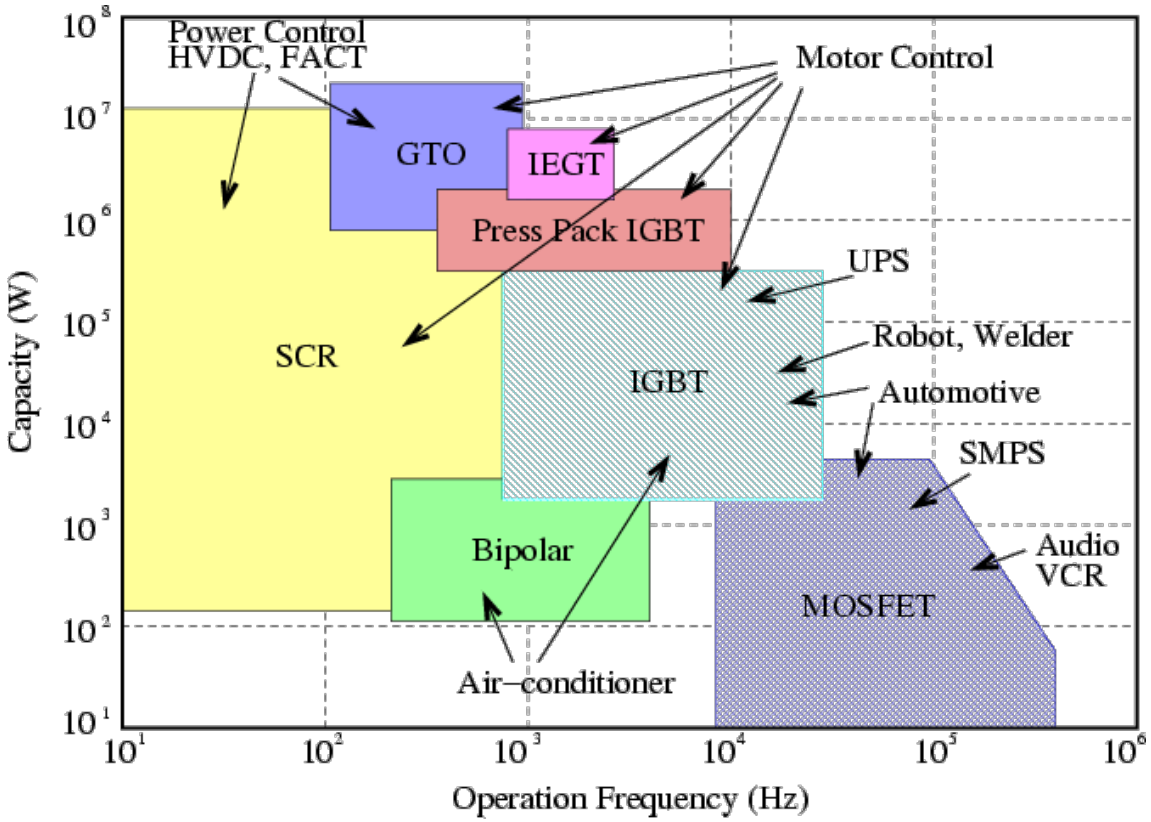
IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor

IGBT

Quando usar IGBT:

1. Frequências baixas (menor que 50 kHz);
2. Tensões altas (> 1600 V);
3. Potências altas (> 1 kW).

Part	Family	Package	Circuit	Switching Speed
IRG4PH30K	IGBT Discretes	TO-247AC	Discrete	ULTRAFAST 4-20 kHz
IRG4PC20U	IGBT Discretes	TO-247AC	Discrete	ULTRAFAST 8-60 kHz
IRG4PC30S	IGBT Discretes	TO-247AC	Discrete	DC-1 kHz (STANDARD)
IRG4PC60U	IGBT Discretes	TO-247AC	Discrete	ULTRAFAST 8-60 kHz
IRG4BC30W	IGBT Discretes	TO-220AB	Discrete	WARP 60-150 kHz
IRGB30B60K	IGBT Discretes	TO-220AB	Discrete	ULTRAFAST 10-30 kHz
IRGB8B60K	IGBT Discretes	TO-220AB	Discrete	ULTRAFAST 10-30 kHz
IRGS6B60K	IGBT Discretes	D2-Pak	Discrete	ULTRAFAST 10-30 kHz
IRGS14C40L	IGBT Discretes	D2-Pak	Discrete	Low-Vceon
IRGP4050	IGBT Discretes	TO-247AC	Discrete	Low-Vceon



BJT x MOSFET x IGBT

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

	MOSFET	IGBT	BJT
Tipo de comando	Tensão	Tensão	Corrente
Potência do comando	Mínima	Mínima	Grande
Complexidade do comando	Simples	Simples	Média
Densidade de corrente	Elevada em baixas tensões e Baixa em altas tensões	Muito elevada	Média
Perdas de comutação	Muito baixa	Baixa para Média	Média para Alta

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

WEG MV Drives

pels IEEE POWER ELECTRONICS SOCIETY Powering a Sustainable Future

weg

MV Drives Portfolio



MVW01

Topology: Neutral Point Clamp (NPC)
Output Voltage : 3.3kV – 6.9kV
Output Current: Up to 5700A

Comutação: 200Hz a 500 Hz



MVW3000

Topology: Cascaded H-Bridge (CHB)
Output Voltage : 2.3kV – 13.8kV
Output Current: Up to 1140A

Comutação: 500Hz

Inversores WEG de Média Tensão (IGBTs de alta tensão)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA

ELISA ANES ROMERO

Estudo comparativo entre transistores do tipo Nitreto de Gálio, Carbeto de Silício e Silício aplicados em um Conversor Buck CC-CC